

Factorial y Combinaciones

Definición de n factorial

Definimos

$$1! = 1$$

$$2! = 2 \cdot 1 = 2$$

y, en general, si n es cualquier número natural, el número $n \cdot (n-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$ se llama **factorial de n** y se denota como $n!$, esto es

$$n! = n \cdot (n-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

El número $n!$ es útil para expresar algunas fórmulas como veremos a continuación. Por conveniencia, se define $0! = 1$. Esta definición quedará justificada un poco mas adelante.

Teorema

El número total de formas diferentes de ordenar n objetos distintos (llamadas **permutaciones**) es $n!$.

En efecto, si se dispone de n objetos distintos, cualquiera de ellos se puede seleccionar como “el primero”, es decir, hay n posibilidades para el “primer objeto”. Una vez escogido éste, cualquiera de los objetos restantes se puede seleccionar como el “segundo”. Es decir, hay $n-1$ posibilidades para el “segundo objeto”. Sucesivamente, habrá $n-2$ posibilidades para el “tercero”, $n-3$ posibilidades para el “cuarto”... y finalmente sólo habrá una posibilidad para el “ n -ésimo” objeto. Así, en total hay $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$ posibles órdenes o permutaciones.

Combinaciones

Si queremos formar todos los posibles subconjuntos de tamaño r de un conjunto de n elementos, $r \leq n$, sin importar el orden, diremos que estamos haciendo **combinaciones** de los elementos.

Por ejemplo, como el orden de los elementos en un conjunto carece de importancia, las combinaciones $\{A, B, C\}$ y $\{A, C, B\}$ son iguales (es decir, cuentan como una combinación solamente).

El número de combinaciones de n objetos tomados en grupos de r a la vez (esto es, el número de subconjuntos de tamaño r , dado un conjunto de tamaño n) se denota $\binom{n}{r}$.

Example 1

En un club, cuyos miembros son

$$\begin{aligned} &\{Antonio, Boris, Catalina, David, Estela\} \\ &= \{A, B, C, D, E\}, \end{aligned}$$

se quiere formar comités de 3 miembros. Se pueden formar los siguientes:

$$\begin{aligned} &\{A, B, C\}, \{A, B, D\}, \{A, B, E\}, \{A, C, D\}, \\ &\{A, C, E\}, \{A, D, E\}, \{B, C, D\}, \{B, C, E\}, \\ &\{B, D, E\}, \{C, D, E\}. \end{aligned}$$

Es decir, hay 10 posibles comités. Como en las permutaciones, no se permiten repeticiones, en este caso $\{C, E, E\}$ no es un subconjunto o comité válido.

Teorema

El número de combinaciones o subconjuntos de n objetos distintos tomados en grupos de r a la vez, donde $r \leq n$, está dado por

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

La expresión $\binom{n}{r}$ se lee n tomados en grupos de r y se denomina **coeficiente binomial**.

¿Cuándo aplicar combinaciones?

Las combinaciones se aplican cuando

- (1) no se permiten las repeticiones, y
- (2) el orden es irrelevante.

Example 2

Juan Esteban quiere comprar 10 videojuegos diferentes pero sólo tiene dinero para comprar 4. ¿De cuántas maneras puede hacer su selección?

Solución

Los cuatro videojuegos que escoja Juan Esteban serán distintos (no se permiten las repeticiones), y además el orden de escogencia no es importante en este caso, entonces usamos combinaciones:

$$\binom{10}{4} = \frac{10!}{4!(10-4)!} = 210 \text{ maneras.}$$

Luego, Juan Esteban puede seleccionar los 4 videojuegos de 210 maneras distintas.

Example 3

Todos los estudiantes de un programa de maestría en Matemáticas desean ir a un evento académico, pero sólo hay cupo para 12 de ellos. ¿De cuántas maneras podrían elegirse los 12 asistentes al evento si hay un total de 24 estudiantes?

Solución

En este caso, cada grupo consta de 12 personas distintas (no se permiten las repeticiones) y el orden de la selección es irrelevante, entonces usamos combinaciones. Así,

$$\binom{24}{12} = \frac{24!}{12!(24-12)!} = 2,704,156 \text{ maneras.}$$

Concluimos que la selección de las 12 personas que participarán en el evento puede hacerse de 2,704,156 maneras diferentes.

El teorema del binomio

Realizando multiplicaciones se pueden encontrar desarrollos de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta potencia de un binomio. Veamos

$$\begin{aligned}(x+y)^1 &= x+y \\(x+y)^2 &= x^2+2xy+y^2 \\(x+y)^3 &= x^3+3x^2y+3xy^2+y^3 \\(x+y)^4 &= x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+y^4 \\(x+y)^5 &= x^5+5x^4y+10x^3y^2+10x^2y^3+5xy^4+y^5.\end{aligned}$$

Los resultados anteriores se pueden generalizar de la siguiente forma:

Teorema

Si $n \in \mathbb{Z}^+$, entonces

$$(x+y)^n = \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \binom{n}{3}x^{n-3}y^3 + \dots + \binom{n}{n-1}xy^{n-1} + \binom{n}{n}y^n,$$

o lo que es equivalente

$$\begin{aligned}(x+y)^n &= x^n + nx^{n-1}y + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}y^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^{n-3}y^3 \\ &\quad + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}x^{n-4}y^4 + \dots + nxy^{n-1} + y^n.\end{aligned}$$

Los coeficientes $\binom{n}{r}$, para $r = 0, 1, \dots, n$, se denominan **coeficientes binomiales**.

Example 4

Desarrolle la expresión $(2a+b)^6$.

Solución

Aquí $x = 2a$, $y = b$ y $n = 6$, entonces

$$\begin{aligned}(2a+b)^6 &= \binom{6}{0}(2a)^6 + \binom{6}{1}(2a)^5b + \binom{6}{2}(2a)^4b^2 + \binom{6}{3}(2a)^3b^3 + \binom{6}{4}(2a)^2b^4 \\ &\quad + \binom{6}{5}(2a)b^5 + \binom{6}{6}b^6 \\ &= (2a)^6 + 6(2a)^5b + \frac{6 \times 5}{2!}(2a)^4b^2 + \frac{6 \times 5 \times 4}{3!}(2a)^3b^3 + \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{4!}(2a)^2b^4 \\ &\quad + \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{5!}(2a)b^5 + \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{6!}b^6 \\ &= 64a^6 + 192a^5b + 240a^4b^2 + 160a^3b^3 + 60a^2b^4 + 12ab^5 + b^6.\end{aligned}$$

Example 5

Desarrolle la expresión $(2x-5h)^4$.

Solución

Observemos que $2x$ es el primer término y $(-5h)$ el segundo, luego

$$\begin{aligned}(2x-5h)^4 &= (2x)^4 + 4(2x)^3(-5h) + \frac{4 \times 3}{2!}(2x)^2(-5h)^2 + \frac{4 \times 3 \times 2}{3!}(2x)(-5h)^3 + (-5h)^4 \\ &= 16x^4 - 160x^3h + 600x^2h^2 - 1000xh^3 + 625h^4.\end{aligned}$$

Término general del desarrollo binomial

Del teorema anterior es fácil deducir que el término que contiene x^r en la expansión de $(x+y)^n$ es

$$\binom{n}{n-r}x^ry^{n-r}.$$

Del mismo modo, vemos que el término que contiene y^r en la expansión de $(x+y)^n$ es

$$\binom{n}{r}x^{n-r}y^r.$$

Example 6

Encuentre el coeficiente del término $x^{15}y^4$ en el desarrollo de $\left(\sqrt{x} + \frac{y^2}{2}\right)^{32}$.

Solución

Usando la expresión definida más arriba, tomando $r = 30$ (pues $(\sqrt{x})^{30} = x^{15}$) y $n = 32$, tenemos que

$$\binom{32}{2} (\sqrt{x})^{32-2} \left(\frac{y^2}{2}\right)^2 = 16 \cdot 31 x^{15} \frac{y^4}{4} = 124 x^{15} y^4.$$

Por lo tanto, el coeficiente pedido es 124.

El triángulo de Pascal

Una forma alternativa para expandir $(x + y)^n$ consiste en “leer” los coeficientes de los términos de la forma $x^{n-k}y^k$ del denominado **triángulo de Pascal**:

$$\begin{array}{cccccc} n = 0: & & & & & 1 \\ n = 1: & & & 1 & & 1 \\ n = 2: & & & 1 & 2 & 1 \\ n = 3: & & 1 & 3 & 3 & 1 \\ n = 4: & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{array}$$

Esta figura se construye de la siguiente forma: en cada fila (lista horizontal) se escribe una colección ordenada de números. En la fila “cero” se escribe un 1, en la “primera” fila se escribe dos veces el número 1. En adelante, en la fila “k-ésima” se escriben $k + 1$ números, el primero y el último de los cuales es el 1. En una fila dada, después del primer número (que es 1) se escribe la suma de los dos números ubicados en la fila anterior y en las columnas “vecinas”. Así, por ejemplo, en la segunda fila se escriben tres números. El primero y el tercero son el 1, en tanto que el segundo es la suma de los dos números de la fila anterior, es decir $2 = 1 + 1$. Análogamente, en la tercera fila se escriben cuatro números. El primero y el cuarto son el 1, en tanto que el segundo es la suma de los dos números en la segunda fila que son “vecinos”, es decir, $3 = 1 + 2$. El tercer número de la tercera fila es $3 = 2 + 1$. Y así sucesivamente...

Se puede probar que los coeficientes binomiales de la expansión de $(x + y)^n$ son los números de la “n-ésima” fila del triángulo de Pascal. Así, por ejemplo, los coeficientes de $(x + y)^2$ son

$$1 \quad 2 \quad 1,$$

con lo cual

$$(x + y)^2 = 1 \cdot x^2 + 2 \cdot xy + 1 \cdot y^2.$$

Los coeficientes de $(x + y)^3$ son

$$1 \quad 3 \quad 3 \quad 1,$$

con lo cual

$$(x + y)^3 = 1 \cdot x^3 + 3 \cdot x^2y + 3 \cdot xy^2 + 1 \cdot y^3.$$

Análogamente, los coeficientes de $(x + y)^4$ son

$$1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1,$$

con lo cual

$$(x + y)^4 = 1 \cdot x^4 + 4 \cdot x^3y + 6 \cdot x^2y^2 + 4 \cdot xy^3 + 1 \cdot y^4.$$

Ilustremos el uso de esta técnica.

Example 7

Desarrolle la expresión $(x + y)^6$.

Solución

Debemos hallar los coeficientes de la sexta fila del triángulo de Pascal. Para esto, usando los coeficientes de la cuarta fila, observamos que los coeficientes de la quinta fila son

$$1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1.$$

Así, los coeficientes que buscamos son

$$1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1.$$

En consecuencia,

$$(x + y)^6 = x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6.$$

Example 8

Desarrollemos nuevamente la expresión $(2a + b)^6$ del ejemplo 1 de la lección 32. Usando la expansión obtenida en el ejemplo 1,

$$\begin{aligned}(2a + b)^6 &= (2a)^6 + 6(2a)^5b + 15(2a)^4b^2 + 20(2a)^3b^3 + 15(2a)^2b^4 + 6(2a)b^5 + b^6 \\&= 64a^6 + 6 \cdot 32a^5b + 15 \cdot 16a^4b^2 + 20 \cdot 8a^3b^3 + 15 \cdot 4a^2b^4 + 6 \cdot 2ab^5 + b^6 \\&= 64a^6 + 192a^5b + 240a^4b^2 + 160a^3b^3 + 60a^2b^4 + 12ab^5 + b^6.\end{aligned}$$

Observación

La técnica para hallar los coeficientes binomiales mediante el triángulo de Pascal es más sencilla de aplicar que el teorema del binomio cuando n , la potencia, es relativamente pequeña. El teorema del binomio se aplica más fácilmente cuando la potencia n es un número relativamente grande. Para convencerse de esto, intente desarrollar el ejemplo 3 de la lección 32 usando el triángulo de Pascal.